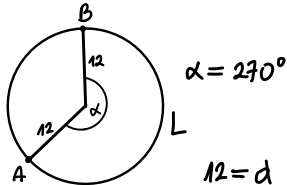
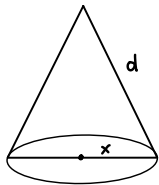


Powierzchnią boczną stożka po rozwinięciu jest wycinek koła o kącie α i promieniu 12 cm. Oblicz pole podstawy tego stożka, jeśli $\alpha = 270^\circ$.

1) sporządzamy rysunki pomocnicze



$|AB| = L = \text{obwód podstawy stożka}$

2) linijmy wartość L

konstataujemy ze wzoru na długość łuku: $L = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r$

$$L = \frac{270^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi \cdot 12 = 24\pi \cdot \frac{3}{4} = 18\pi$$

3) obliczamy wartość x

$$18\pi = l \quad (\text{obwód podstawy})$$

więc $18\pi = 2\pi x$ (ze wzoru na obwód okręgu)

$$x = 9$$

4) obliczamy pole podstawy

$$P_p = \pi x^2 = 81\pi = 81\pi \text{ [cm}^2\text{]}$$

$$\text{Odp: } P_p = 81\pi \text{ cm}^2$$